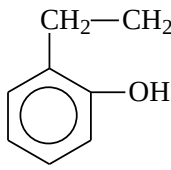
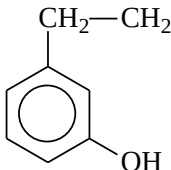
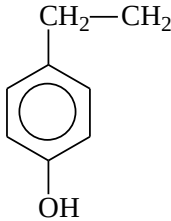
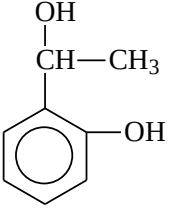
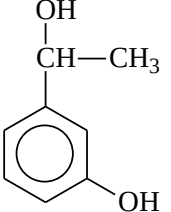
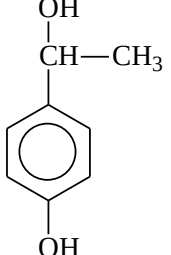


HƯỚNG DẪN CHẤM HSG LỚP 11

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
1 (4,0 điểm)	1	$\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$: Các dung dịch hấp thụ SO_2: NaOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{SO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ Dung dịch HCl không hấp thụ được SO_2 $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HSO}_3^- \quad (1)$ $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^- \quad (2)$ Quá trình (2) làm cho nồng độ ion H^+ trong dung dịch cao do đó cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch $\Rightarrow \text{SO}_2$ hầu như không phản ứng và không tan trong dung dịch hydrochloric acid. Vì vậy không thể dùng dung dịch hydrochloric acid dư để hấp thụ SO_2.	0,25 0,25 0,25 0,25
	2	Nồng độ mol ban đầu của N_2 và O_2 lần lượt là 4 M và 0,1 M. PTHH: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ Ban đầu: 4 0,1 0 (M) Phản ứng: x $\rightarrow$ x $\rightarrow$ 2x (M) Cân bằng: 4 - x 0,1 - x 2x (M) Ta có: $K_C = \frac{4x^2}{(0,1 - x) \cdot (4 - x)} = 0,01 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0,027 \Rightarrow n_{\text{NO}} = [\text{NO}] = 2x = 0,054 \text{ mol} \\ x_2 = -0,037 \text{ (loại)} \end{cases}$	0,25 0,25 0,25 0,25
	3	a. $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0,07\text{M}$, $[\text{NO}_2] = 0,00\text{M}$ b. $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0,03\text{M}$, $[\text{NO}_2] = 0,08\text{M}$ c. Số mol N_2O_4 bị phân hủy là 0,04 mol d. Vùng nằm ngang biểu thị trạng thái cân bằng đạt được, nồng độ các chất không thay đổi do $v_t = v_n$	0,25 0,25 0,25 0,25
	4.	$n_{\text{KOH}} = 0,051 \text{ mol} \rightarrow C_{\text{M KOH}} = 0,051\text{M}$ $\text{KOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$ 0,001 0,001 0,001 (M) $\text{KOH} + \text{HCOOH} \rightarrow \text{HCOOK} + \text{H}_2\text{O}$ 0,05 0,05 0,05 (M) Dung dịch Y gồm KCl; HCOOH (0,05M); HCOOK (0,05M)	0,25
		$\text{HCOOK} \rightarrow \text{HCOO}^- + \text{K}^+$ 0,05 0,05 (M) $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ 0,05 0,05 (M) 0,05 - x 0,05 + x x []	0,25
$\rightarrow 1,8.10^{-4} = \frac{(0,05 + x) \cdot x}{0,05 - x} \rightarrow x = 1,787.10^{-4} \text{ (M)}$		0,25	
$\rightarrow \text{pH} = 3,75$		0,25	

2 (4,0 điểm)	1a.	Cấu hình electron và vị trí: Nguyên tử X : $1s^2 2s^2 2p^2 \rightarrow$ X là cacbon (C) $\rightarrow$ Vị trí của nguyên tố X trong BTH: ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA Nguyên tử Y : $1s^2 2s^2 2p^3 \rightarrow$ Y là nitơ (N) $\rightarrow$ Vị trí của nguyên tố Y trong BTH: ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA - Nếu HS xác định thiếu ô vẫn cho điểm tối đa, thiếu chu kì hoặc nhóm thì trừ 0,125 điểm.	0,25
	1b	Q là CH ₄ , R là NH ₃ NH ₃ tan nhiều trong nước do tạo thành liên kết hydrogen với nước	0,25
	1c	U: HNO₃ $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{850-900^\circ\text{C, Pt}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ $4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{HNO}_3$	0,75
	1d.	$4\text{HNO}_3 \xrightarrow{a/s} 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ NO ₂ có màu nâu đỏ, tan trong nước làm dung dịch chuyển màu màu vàng	0,25
	2	A ₁ là H ₂ S, A là S, A ₂ là SO ₂ , A ₃ là FeS, A ₄ là H ₂ O, A ₅ là HCl (H ₂ SO ₄), A ₆ là H ₂ SO ₄ (HCl), A ₇ là FeCl ₂ (FeSO ₄) (1) $\text{S} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^0} \text{H}_2\text{S}$; (2) $\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^0} \text{SO}_2$; (3) $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O}$ (4) $\text{SO}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{H}_2\text{SO}_4$, (5) $\text{Fe} + \text{S} \xrightarrow{t^0} \text{FeS}$ (6) $\text{FeS} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$ hoặc $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}$	6.0,25 = 1,5
	3.	Đề bón cho 10000m ² đất trồng thì người nông dân cần trộn đồng thời phân NPK (x kg) với đạm urea (y kg) và phân kali (z kg) $m_N = 135,78 = x.20\% + y.46\% = 0,2x + 0,46y$ $m_P = 15,5 = 0,2x. 31.2/142$ $m_K = 33,545 = 0,15x. 39.2/94 + 0,6z.39.2/94$ $\Rightarrow x = 177,5 \quad y = 218 \quad z = 23$ Với 167,4 kg thì bón được cho $167,4.10000/418,5 = 4000\text{m}^2$ đất.	0,25 0,25 0,25 0,25
3 (4,0 điểm)	1a	Dung dịch vẫn đục màu vàng: $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O}$	0,25
	1b	Sủi bọt khí và xuất hiện chất rắn màu vàng $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 (\text{aq}) + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) + \text{S} (\text{s}) + \text{SO}_2 (\text{g}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l})$	0,25
	1c	Đường từ màu trắng chuyển sang màu đen. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} 12\text{C} + 11\text{H}_2\text{O}.$ Sau đó, một phần C sinh ra phản ứng lại phản ứng với H ₂ SO ₄ tạo thành chất khí CO ₂ , SO ₂ gây sủi bọt trong cốc, làm C dâng lên khỏi miệng cốc. $\text{C} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc} \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	0,125 0,125
	1d	Có hiện tượng “khói trắng”: $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl} (\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$	0,25
	2a	Do tác dụng với BaCl ₂ tạo kết tủa $\Rightarrow$ có SO_4^{2-} , tác dụng với dung dịch NH ₃ tạo kết tủa nâu đỏ $\Rightarrow$ có Fe ³⁺ . Vậy MX ₂ là FeS ₂ $\text{FeS}_2 + 14\text{H}^+ + 15\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 7\text{H}_2\text{O} + 15\text{NO}_2$ $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$ $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$ $3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow 3\text{NH}_4^+ + \text{Fe}(\text{OH})_3$	0,5
	2b.	$2\text{FeS}_2 + 7\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}^+ + 4\text{SO}_4^{2-}$ H ₂ SO ₄ sinh ra làm cho nước suối có pH thấp	0,5

	3.	A tác dụng với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 tạo kết tủa $\Rightarrow$ A có liên kết ba đầu mạch. A tác dụng với Br_2/CCl_4 theo tỷ lệ mol 1:2 $\Rightarrow$ A có hai liên kết π ở gốc hidrocarbon mạch hở. Sản phẩm sau các phản ứng có axit benzoic $\Rightarrow$ A có vòng benzen và chỉ có 1 nhánh. Công thức cấu tạo của A là : $\text{C}_6\text{H}_5\text{---CH}_2\text{---C}\equiv\text{CH}$	0,25
		Các phương trình phản ứng : $\text{C}_6\text{H}_5\text{---CH}_2\text{---C}\equiv\text{CH} + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{---CH}_2\text{---C}\equiv\text{CAg}\downarrow + \text{NH}_4\text{NO}_3$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{---CH}_2\text{---C}\equiv\text{CH} + 2\text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{---CH}_2\text{---CBr}_2\text{---CHBr}_2$	0,25
		$3\text{C}_6\text{H}_5\text{---CH}_2\text{---C}\equiv\text{CH} + 14 \text{KMnO}_4 \xrightarrow{t^0} 3\text{C}_6\text{H}_5\text{COOK} + 5\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{KHCO}_3 + 14\text{MnO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,25
		$\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \xrightarrow{t^0} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOK} + \text{HCl} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}\downarrow + \text{KCl}$ $\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ $\text{KHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	0,25
	4.	X tác dụng Na, $n\text{H}_2 = n\text{X} \Rightarrow$ có 2 nhóm OH X tác dụng NaOH tỉ lệ 1:1 $\Rightarrow$ có 1 nhóm OH phenol $\text{CH}_2\text{---CH}_2\text{OH}$  $\text{CH}_2\text{---CH}_2\text{OH}$  $\text{CH}_2\text{---CH}_2\text{OH}$  OH CH---CH_3  OH CH---CH_3  OH CH---CH_3 	0,25 0,125.6 = 0,75
5 (4,0 điểm)	1	Sắp xếp: $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl} < \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 < \text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ Giải thích: Sự phân nhánh của mạch carbon làm giảm diện tích tiếp xúc giữa các phân tử $\Rightarrow$ làm giảm điểm sôi so với đồng phân mạch không nhánh.	0,5 0,5
	2.	Sơ đồ chuyển hóa: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$ Số mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 2$ số mol $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = \frac{2.16,8.15\%.60\%.10^3}{180} = 16,8\text{mol}$ Khối lượng $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 772,8$ gam. Thể tích alcohol nguyên chất = 772,8: 0,8 = 966 mL Thể tích alcohol 13,8^o = 966.100/13,8 = 7000 mL	0,5 0,5
	3	$n_Y = 0,6$ $n_X = n_{\downarrow} + n_Y = 0,6 + 0,6 = 1,2$ $\Rightarrow m_X = 1,2. 2.245/12 = 49$	0,25

	Gọi A là hỗn hợp ban đầu, BTKL ta có: $m_A = m_X = 49$ $\Rightarrow 26x + 52x + 2.1,1 = 49$ $\Rightarrow x = 0,6$ Trong X đặt số mol các chất $HC \equiv CH$, $HC \equiv C-CH=CH_2$ và $HC \equiv C-CH_2-CH_3$ lần lượt là a,b,c Ta có: $26a + 52b + 54c + 25,4 = 49$ $n_{\downarrow} = a + b + c = 0,6$ Bảo toàn liên kết pi: $2a + 3b + 2c + 0,5 + 1,1 = 2x + 3x$ $\Rightarrow a = 0,3; b = 0,2; c = 0,1$ $\Rightarrow y = 2a + b + c = 0,9$	0,25 0,25 0,25
4a	Phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng đốt cháy C_3H_8, C_4H_{10}, C_8H_{18}: $C_3H_8(l) + 5O_2(g) \xrightarrow{t^0} 3CO_2(g) + 4H_2O(l) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2024 \text{ kJ}$ $C_4H_{10}(l) + 6,5O_2(g) \xrightarrow{t^0} 4CO_2(g) + 5H_2O(l) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2668 \text{ kJ}$ $C_8H_{18}(l) + 12,5O_2(g) \xrightarrow{t^0} 8CO_2(g) + 9H_2O(l) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -5016 \text{ kJ}$ Trong 5 lít xăng có $m_{\text{xăng}} = 5 \times 0,7 = 3,5 \text{ kg} = 3,5.10^3 \text{ g}$ $\Rightarrow \text{số mol } C_8H_{18} = 3,5.10^3 / 114 = \frac{3500}{114} \text{ mol}$ Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 5 lít xăng: $3,5.10^3 / 114 \times 5016 = 154.10^3 \text{ kJ}$	0,25
	Vì tỉ lệ thể tích (C_3H_8) và (C_4H_{10}) 40 : 60 nên trong 5 lít khí gas có: + $m_{C_3H_8} = 0,4 \times 5 \times 0,5 = 1 \text{ kg}$ + $m_{C_4H_{10}} = 0,6 \times 5 \times 0,57 = 1,71 \text{ kg}$ - Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 lít khí gas: $1.10^3 / 44 \times 2024 + 1,71.10^3 / 58 \times 2668 = 124660 \text{ kJ} < 154.10^3 \text{ kJ}$ Nên lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 5 lít xăng nhiều hơn khi đốt cháy 5 lít khí gas.	0,25
4b.	b. Khi xe ô tô chạy 100 km hết 8,5 lít xăng thì nhiệt lượng tỏa ra: $154.10^3 / 5 \times 8,5 = 261800 \text{ kJ}$ Khi thay thế xăng bằng khí hydrogen: $H_2(g) + 1/2 O_2(g) \xrightarrow{t^0} H_2O(g) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -241,8 \text{ kJ}$	0,25
	Vì hiệu suất động cơ của ô tô là như nhau đối với cả xăng và khí hydrogen nên thể tích khí hydrogen cần dùng ở đkc là $261800 / 241,8 \times 24,79 = 26840,455 \text{ L}$	0,25

Thí sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.